BÖLÜM 4B

1 TEZGÂH DURUMU İÇİN İŞ SIRALAMA YÖNTEMLERİ

İÇERİK

- ✓ **Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar**
- ✓ **Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar**

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu İçin Sıralama Yöntemleri

Bu problem tipini, iki genel başlık altında inceleyeceğiz:

1) **Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar**

2) **Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar**

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Sıralama problemlerinin bu en basit tipinde, bir tezgâhtan geçecek olan ve teslim tarihleri belli olmayan n adet işin, optimal sırada işlenmesi amaçlanır.

(n!) adet sıralama olanağı vardır.

Bu problemlerde işler hangi sırada yapılırsa yapılsın tüm işleri bitirmek için gerekli toplam süre, yâni yayılma süresi (M) hiç bir zaman değişmez. O nedenle bu tip problemlerde farklı amaçlara yönelik çözümlemelere gidilebilir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Önerme 4.1.

Ortalama tamamlanma zamanı (C^*), KİSÖ (Kısa İşlem Süresi Önce) kuralı ile enküçüklenir [SPT (Shortest Processing Time) first].

Yâni işleri artan işlem sürelerine göre sıralarsak, elde edilen iş sırasına göre işlerin yapılması durumunda, C^* en küçük değerini alır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Kanıt-2 (Ardışık İş Çiftlerinin Yerlerinin Değiştirilmesi):

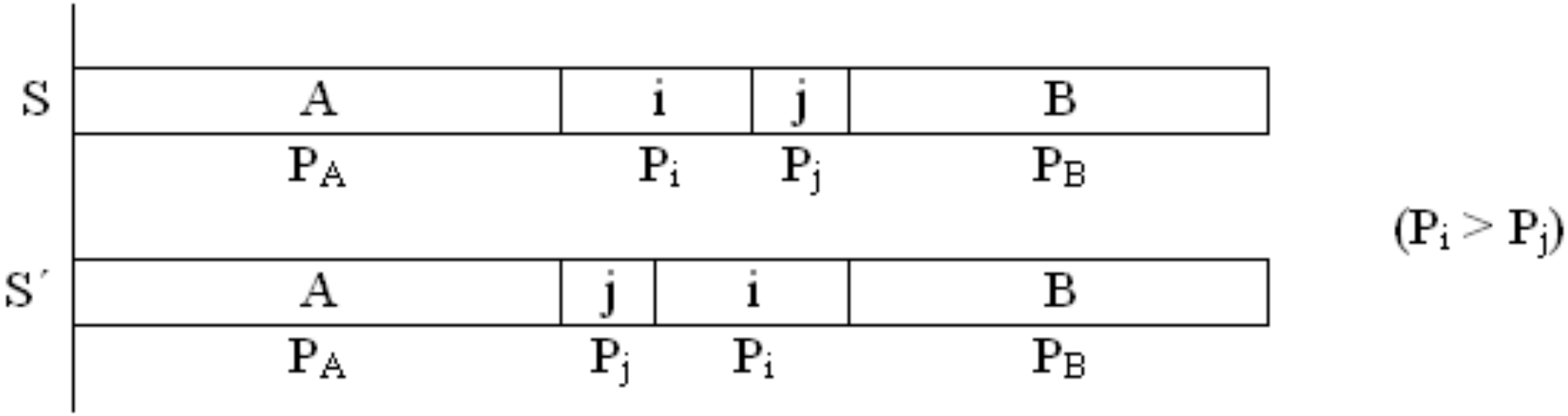
S ve S´ olarak adlandıracağımız farklı ama çok benzer iki iş sırası düşünelim.

(P_i>P_j) olmak üzere S sırasında i işi j işinden hemen önce, S´ sırasında ise j işi i işinden hemen önce yapılıyor olsun. Başka bir fark olmasın.

Her iki iş sırasında da i veya j'den daha önce, toplam süresi P_A olan A iş grubu, i veya j'den daha sonra da, toplam süresi P_B olan B iş grubu bulunsun. Bu durumları, Şekil 4.3.'de birleşik olarak gösterebiliriz.

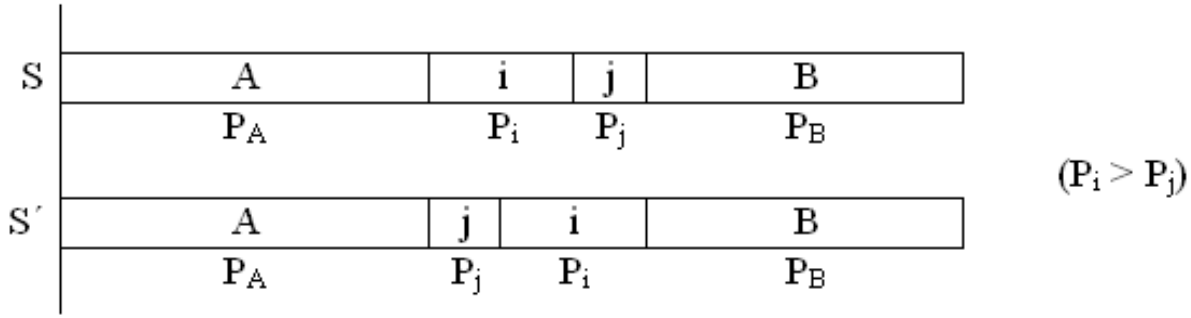
n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]



Şekil 4.3. Ardışık çiftleri yer değiştirme yöntemi

Sistemde toplam n tane iş olduğu varsayımıyla, S ve S´ için ortalama tamamlanma zamanı değerlerini hesaplayalım:



$$C^*(S) = [P_A + (P_A+P_i) + (P_A+P_i+P_j) + (P_A+P_i+P_j+P_B)] / n$$

$$C^*(S') = [P_A + (P_A+P_j) + (P_A+P_j+P_i) + (P_A+P_j+P_i+P_B)] / n$$

$$C^*(S) - C^*(S') = (P_i - P_j) / n > 0$$

Görüldüğü gibi, S´ sırasının C^* değeri, S sırasının C^* değerinden daha küçüktür. Yâni daha küçük süreli iş öne alındığında C^* değeri küçülmektedir. Tüm işler için benzer işlem yapıldığında (KİSÖ kuralı ile sıralama yapıldığında), ortalama tamamlanma zamanını enküçükleyen iş sırasını elde ederiz.

Örnek 4.2.

Tablo 4.2.'de görülen 6 işin, bir tezgâhtan, işlem sürelerinin (hazırlık süresi dâhil) büyüklük sırasına göre (büyükten küçüğe doğru) geçerek yapıldığı varsayılarak, tamamlanma zamanları aynı tabloda hesaplanmıştır.

Tablo 4.2.

İş	İşlem Süresi (P_i)
A	7 saat
B	6 saat
C	4 saat
D	3 saat
E	2 saat
F	1 saat

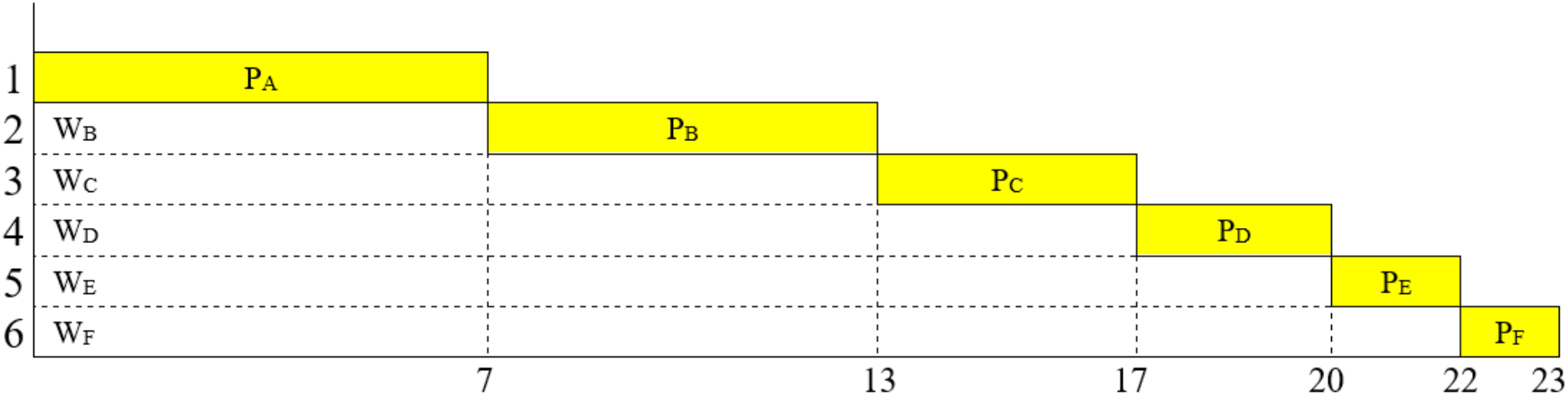
Sıra	İş	W_i	P_i	C_i
1	A	0	7	7
2	B	7	6	13
3	C	13	4	17
4	D	17	3	20
5	E	20	2	22
6	F	22	1	23
Toplam		**79**	**23**	**102**

Örnek 4.2.

İş	İşlem Süresi (P_i)
A	7 saat
B	6 saat
C	4 saat
D	3 saat
E	2 saat
F	1 saat

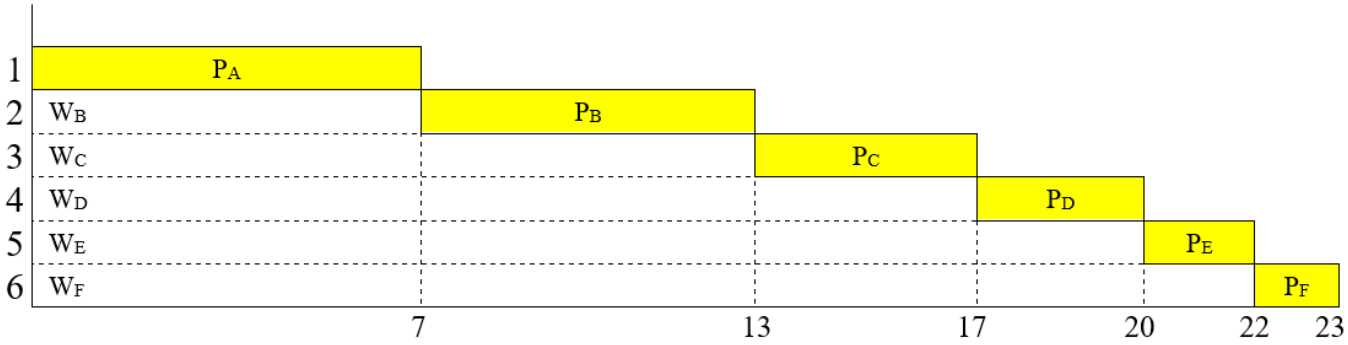
Sıra	İş	W_i	P_i	C_i
1	A	0	7	7
2	B	7	6	13
3	C	13	4	17
4	D	17	3	20
5	E	20	2	22
6	F	22	1	23
Toplam		**79**	**23**	**102**

Bu duruma göre hazırlanan Gantt sıralama diyagramı da Şekil 4.4.'de verilmiştir (x ekseni zaman (saat), y ekseni tezgâh adı, kutuların içine yazılan değerler ise iş numaralarıdır).



Şekil 4.4. Örnek 4.2. ile ilgili Gantt sıralama diyagramı (A-B-C-D-E-F iş sırası)

Örnek 4.2.



Görüldüğü gibi;

$$(P_i+W_i) = C_i \quad \Rightarrow \quad 23 + 79 = 102$$

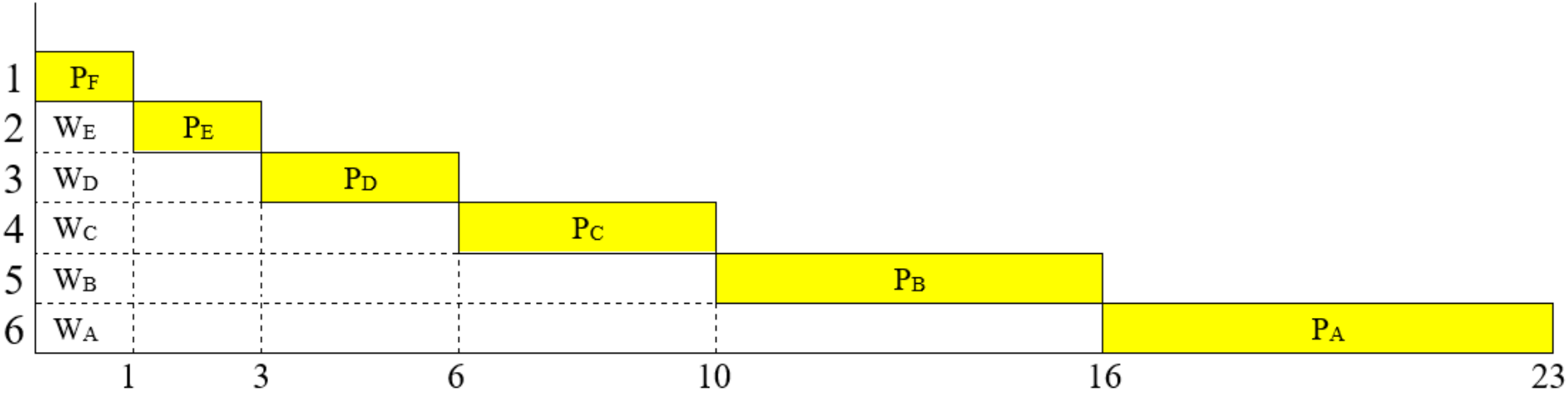
olur. Bu durumda ortalama tamamlanma zamanı (C^*=102/6=) 17 saat olur.

Aynı işlerin, artan işlem sürelerine göre sıralanmaları durumunda tamamlanma zamanlarının hesaplanması Tablo 4.3.'de ve bu durumu yansıtan Gantt sıralama diyagramı Şekil 4.5.'de verilmiştir (x ekseni zaman (saat), y ekseni tezgâh adı, kutuların içine yazılan değerler ise iş numaralarıdır).

Tablo 4.3.

İş	İşlem Süresi (P_i)
F	1 saat
E	2 saat
D	3 saat
C	4 saat
B	6 saat
A	7 saat

Sıra	İş	W_i	P_i	C_i
1	F	0	1	1
2	E	1	2	3
3	D	3	3	6
4	C	6	4	10
5	B	10	6	16
6	A	16	7	23
Toplam		**36**	**23**	**59**



Şekil 4.5. Örnek 4.2. ile ilgili Gantt sıralama diyagramı (F-E-D-C-B-A iş sırası)

Örnek 4.2.

İş	İşlem Süresi (P_i)
F	1 saat
E	2 saat
D	3 saat
C	4 saat
B	6 saat
A	7 saat

Sıra	İş	W_i	P_i	C_i
1	F	0	1	1
2	E	1	2	3
3	D	3	3	6
4	C	6	4	10
5	B	10	6	16
6	A	16	7	23
Toplam		**36**	**23**	**59**

Bu sıralamaya göre ortalama tamamlanma zamanı

$$C^* = 59/6 = 9{,}83 \text{ saat}$$

olup bu, ulaşılabilecek en küçük değerdir. **C^* değerini enküçüklemek için, işleri artan işlem sürelerine göre dizmek, yâni KİSÖ kuralını uygulamak yeterlidir.**

Daha önce elde edilen 17 saat ise, ulaşılabilecek en büyük C^* değeridir. **C^* değerini enbüyüklemek için ise, işleri UİSÖ (Uzun İşlem Süresi Önce) kuralına göre sıralamak (yâni işleri azalan işlem sürelerine göre sıraya dizmek) gerektiği anlaşılabilir.**

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Önerme 4.2.

Ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanı (C_w^*), AKİSÖ (Ağırlıklı Kısa İşlem Süresi Önce) kuralı ile enküçüklenir [WSPT (Weighted Shortest Processing Time) first]. Yâni işleri artan ağırlıklı işlem sürelerine göre sıralarsak, elde edilen iş sırasına göre işlerin yapılması durumunda, C_w^* en küçük değerini alır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Bâzı durumlarda, tüm işler aynı öneme sahip değildir ve bâzı işlere öncelik tanınması gerekmektedir.

Bu durumdaki işler için önemleri derecesinde ağırlık değerleri tanımlanır. İşin önemi arttıkça bu ağırlık değeri de artar.

Ağırlıklandırma etmeni olarak üretim içi stok düzeyi ile orantılı olan elde bulundurma mâliyetlerini almak uygun bir yol olabilir.

Bu tip problemlerde n adet işin ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanını enküçükleyecek sıralamanın saptanması amaçlanır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Kanıt-2:

Bu kanıtlamayı da, ardışık iş çiftlerinin yerlerinin değiştirilmesi yoluyla gerçekleştirebiliriz.

Daha önce Şekil 4.3.'de genel yapısı verilen S ve S´ iş sıralarını düşünelim. Başlangıç varsayımımız ise şu olsun:

$$\mathbf{P_i/w_i > P_j/w_j}$$

İşlerin ağırlıkları farklı olduğundan herhangi bir r işi için ağırlıklı tamamlanma zamanını şu şekilde hesaplayabiliriz:

$$\mathbf{C_{w[r]} = C_{[r]} \times w_{[r]}}$$

S	A	i	j	B
	P_A	P_i	P_j	P_B
S´	A	j	i	B
	P_A	P_j	P_i	P_B

$(P_i/w_i > P_j/w_j)$

$$C_w^*(S) = [P_A \times w_A + (P_A+P_i)\times w_i + (P_A+P_i+P_j)\times w_j + (P_A+P_i+P_j+P_B)\times w_B] / \Sigma w_r$$

$$C_w^*(S') = [P_A \times w_A + (P_A+P_j)\times w_j + (P_A+P_j+P_i)\times w_i + (P_A+P_j+P_i+P_B)\times w_B] / \Sigma w_r$$

Eğer

$$C_w^*(S) - C_w^*(S') = (P_i \times w_j - P_j \times w_i) / \sum w_r > 0$$

ise, S´ sırası yeğlenecektir.

Paydada yer alan w_r değeri, ağırlıkların toplamı olup sıfırdan büyüktür.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Bu durumda, ($w_i \times w_j > 0$) bilgisinden hareketle sırasıyla şu eşitsizlikleri yazabiliriz:

$$P_i \times w_j - P_j \times w_i > 0$$

$$P_i \times w_j > P_j \times w_i$$

$$(P_i \times w_j)/(w_i \times w_j) > (P_j \times w_i)/(w_i \times w_j)$$

$$P_i/w_i > P_j/w_j$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olmadığı Durumlar]

Yazılan son eşitsizlik de doğru olduğu için S´ sırası yeğlenecektir.

Görüldüğü gibi, S´ sırasının C_w^* değeri, S sırasının C_w^* değerinden daha küçüktür. Yâni daha küçük ağırlıklı işlem süresine sahip olan iş öne alındığında C_w^* değeri küçülmektedir.

Tüm işler için benzer işlem yapıldığında (AKİSÖ kuralı ile sıralama yapıldığında), ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanını enküçükleyen iş sırasını elde ederiz.

Örnek 4.3.

Bir tezgâhta 6 işin sıralaması yapılacaktır. İşlerin işlem süresi (P_i), önem derecesi (w_i) ve işlem sürelerinin ağırlıklara oranı (P_i/w_i) değerleri, Tablo 4.4.'de verilmiştir.

Tablo 4.4. Örnek 4.3. ile ilgili tablo

İş (i)	P_i	w_i	P_i/w_i
1	10	5	2,00
2	6	10	0,60
3	5	5	1,00
4	4	1	4,00
5	2	3	0,67
6	8	5	1,60

Örnek 4.3.

Ağırlıklı ortalama tamamlanma zamanını enküçükleyen iş sırası, AKİSÖ kuralının genel ifâdesi olan

$$(P_{[1]}/w_{[1]}) \leq (P_{[2]}/w_{[2]}) \leq \ldots \leq (P_{[n]}/w_{[n]})$$

ilişkisi kullanılarak (2-5-3-6-1-4) şeklinde saptanır.

Eğer tüm işler eşit ağırlıklı olsaydı [w_i=1, $\forall$i için], en iyi iş sırası (5-4-3-2-6-1) olacaktı.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

İşlerin/Sipârişlerin teslim tarihleri bilindiği takdirde, sıralama yapısında bâzı değişiklikler olabilir.

Önerme 4.3.

Ortalama gecikme süresi (L^*), KİSÖ kuralı ile enküçüklenir. Yâni işleri artan işlem sürelerine göre sıralarsak, elde edilen iş sırasına göre işlerin yapılması durumunda, L^* en küçük değerini alır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Kanıt:

i işinin gecikme süresi olan L_i'den yararlanarak elde edilen ortalama gecikme süresi L^* şöyle hesaplanır:

$$L^* = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} L_i = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} (C_i - d_i) = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} C_i - (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} d_i = C^* - d^*$$

d^*, daha önceden belirlenmiş teslim tarihlerinin bir ortalaması olduğu için sabittir. Belirlenecek iş sırasının L^*'ı enküçüklemesi, C^*'ın da enküçüklenmesi ile olanaklı olacaktır. Bu sıralama ise, KİSÖ kuralı ile belirlenir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Özet olarak;

$$P_{[1]} \leq P_{[2]} \leq \ldots \leq P_{[n]}$$

koşulunu sağlayan iş sırası, L^*'ı enküçükleyen iş sırasıdır.

Örnek 4.4.

Bir tezgâhta 8 işin sıralaması yapılacaktır. İşlerin işlem süresi (ZB) ve teslim zamanı (ZB) değerleri, Tablo 4.5.'de verilmiştir. Ortalama gecikme süresini enküçükleyen iş sırasını bulmaya çalışalım.

Tablo 4.5. Örnek 4.4. ile ilgili tablo (1)

İş	İşlem Süresi	Teslim Zamanı
1	5	15
2	8	10
3	6	15
4	3	25
5	10	20
6	14	40
7	7	45
8	3	50

Örnek 4.4.

KİSÖ kuralına göre istenen sıra belirlenebilir.

KİSÖ sırası: 4-8-1-3-7-2-5-6

KİSÖ'ye göre elde edilen gecikme süresi değerleri, Tablo 4.6.'dadır.

Tablo 4.6. Örnek 4.4. ile ilgili tablo (2)

i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$
4	3	3	25	–22
8	3	6	50	–44
1	5	11	15	–4
3	6	17	15	2
7	7	24	45	–21
2	8	32	10	22
5	10	42	20	22
6	14	56	40	16

$$L^* = \sum_{i=1}^{n} \frac{L_i}{n} = -3{,}625\ ZB$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Önerme 4.4.

En büyük gecikme süresi (L_{enb}), ETZÖ (Erken Teslim Zamanı Önce) kuralı ile enküçüklenir [EDD (Earliest Due Date) first]. Yâni işleri artan teslim zamanlarına göre sıralarsak, elde edilen iş sırasına göre işlerin yapılması durumunda, L_{enb} en küçük değerini alır.

Bu durumda;

$$d_{[1]} \leq d_{[2]} \leq \ldots \leq d_{[n]}$$

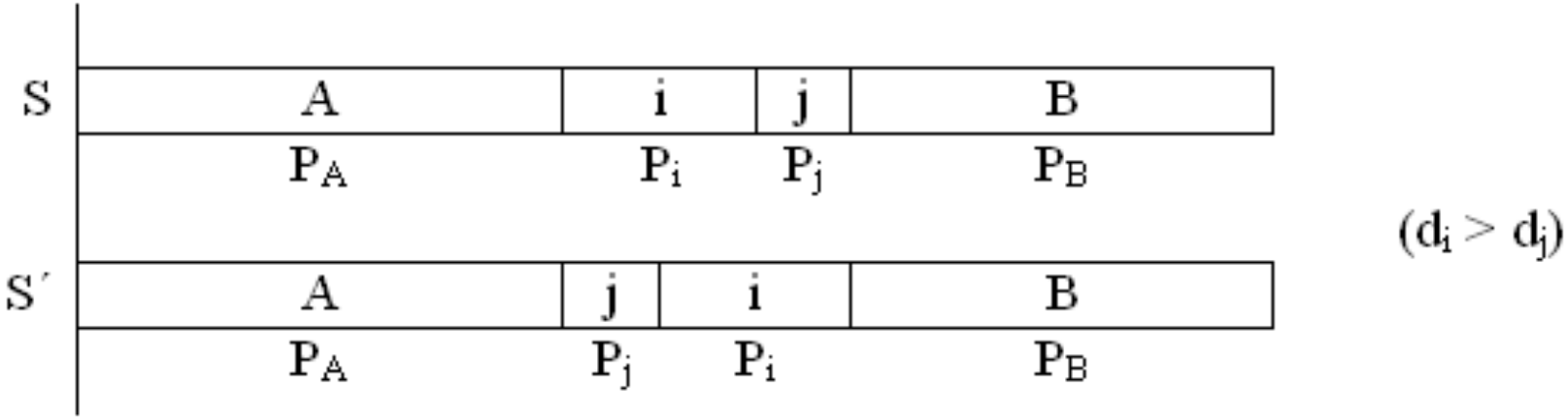
koşulunu sağlayan iş sırası, L_{enb} değerini enküçükleyen iş sırasıdır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

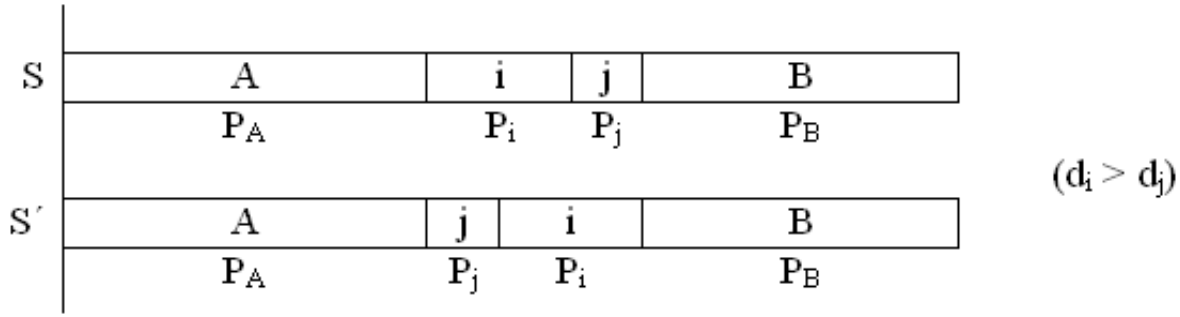
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Kanıt:

Ardışık İş Çiftlerinin Yerlerinin Değiştirilmesi Yöntemi.
S iş sırasında işler (A-i-j-B) sırasıyla yapılsın.
S´ iş sırasında ise işler (A-j-i-B) sırasıyla yapılsın.
(d_i>d_j) olmak üzere Şekil 4.7. oluşturulabilir.



Şekil 4.7. Ardışık çiftleri yer değiştirme yöntemi



S ve S´ iş sıralamaları için i ve j işlerinin gecikme sürelerini hesaplayalım:

$$L_i\,(S) = (P_A + P_i) - d_i$$
$$L_j\,(S) = (P_A + P_i + P_j) - d_j$$
$$L_j\,(S') = (P_A + P_j) - d_j$$
$$L_i\,(S') = (P_A + P_j + P_i) - d_i$$

Yukarıdaki ifâdelerden yararlanarak şu eşitsizlikler yazılabilir:

$$\{1\} \quad L_i\,(S) - L_i\,(S') = -P_j < 0 \quad \Rightarrow \quad L_i\,(S') > L_i\,(S)$$
$$\{2\} \quad L_j\,(S) - L_i\,(S') = d_i - d_j > 0 \quad \Rightarrow \quad L_j\,(S) > L_i\,(S')$$
$$\{3\} \quad L_j\,(S) - L_j\,(S') = P_i > 0 \quad \Rightarrow \quad L_j\,(S) > L_j\,(S')$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

A ve B iş gruplarında bir iş sırası değişikliği olmadığı için şu eşitliği yazabiliriz:

$$L = \text{Enb}\ \{L_k \mid k \in A \text{ veya } k \in B\}$$

$$L_{enb}\ (S) = \text{Enb}\ [L;\ L_i\ (S);\ L_j\ (S)]$$
$$L_{enb}\ (S') = \text{Enb}\ [L;\ L_i\ (S');\ L_j\ (S')]$$

olmak üzere;

$$\mathbf{L_{enb}\ (S) \geq L_{enb}\ (S')}$$

eşitsizliğini, olası tüm durumları düşünerek kanıtlamaya çalışalım (Tablo 4.7.).

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Tablo 4.7. L_{enb} (S) ve L_{enb} (S´) değişkenlerinin alabilecekleri farklı değerler

Durum No	L_{enb} (S)	L_{enb} (S´)	İlişki
1	L	L	$L_{enb}(S) = L_{enb}(S')$
2	L	$L_i(S')$	olası değil
3	L	$L_j(S')$	olası değil
4	$L_i(S)$	L	olası değil
5	$L_i(S)$	$L_i(S')$	olası değil
6	$L_i(S)$	$L_j(S')$	olası değil
7	$L_j(S)$	L	$L_{enb}(S) > L_{enb}(S')$
8	$L_j(S)$	$L_i(S')$	$L_{enb}(S) > L_{enb}(S')$
9	$L_j(S)$	$L_j(S')$	$L_{enb}(S) > L_{enb}(S')$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-1: (L=L) olduğundan

$L_{enb}(S) = L_{enb}(S')$

Durum-2: $L_{enb}(S) = L \quad \Rightarrow \quad L > L_j(S)$

$L_j(S) > L_i(S') \qquad \{2\}$

$L > L_i(S')$

$L_{enb}(S') = L_i(S') \quad \Rightarrow \quad L_i(S') > L$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

Durum-3: $L_{enb}(S) = L \quad \Rightarrow \quad L > L_j(S)$

$L_j(S) > L_j(S') \qquad \{3\}$

$L > L_j(S')$

$L_{enb}(S') = L_j(S') \quad \Rightarrow \quad L_j(S') > L$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-4: $L_{enb}(S) = L_i(S) \Rightarrow L_i(S) > L$

$L_{enb}(S') = L \Rightarrow L > L_i(S')$

$L_i(S') > L_i(S)$ {1}

$L > L_i(S)$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

Durum-5: $L_{enb}(S) = L_i(S) \Rightarrow L_i(S) > L_j(S)$

$L_j(S) > L_i(S')$ {2}

$L_i(S) > L_i(S')$

$L_{enb}(S') = L_i(S') \Rightarrow L_i(S') > L_i(S)$ {1}

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-6: $L_{enb}(S) = L_i(S) \Rightarrow L_i(S) > L_j(S)$, $L_j(S) > L_j(S')$, $L_i(S) > L_j(S')$ {3}

$L_{enb}(S') = L_j(S') \Rightarrow L_j(S') > L_i(S')$, $L_i(S') > L_i(S)$, $L_j(S') > L_i(S)$ {1}

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

Durum-7: $L_{enb}(S) = L_j(S) \Rightarrow L_j(S) > L$

$L_{enb}(S') = L \Rightarrow L > L_j(S')$

$L_j(S) > L_j(S')$ {3}

$L_{enb}(S) > L_{enb}(S')$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-8: $L_{enb}(S) = L_j(S) \Rightarrow L_j(S) > L_i(S')$ {2}

$L_{enb}(S') = L_i(S')$

$L_{enb}(S) > L_{enb}(S')$

Durum-9: $L_{enb}(S) = L_j(S) \Rightarrow L_j(S) > L_j(S')$ {3}

$L_{enb}(S') = L_j(S')$

$L_{enb}(S) > L_{enb}(S')$

Görüldüğü gibi, i-j işlerinin yerlerinin değiştirilmesi, L_{enb} değerini arttırmayacaktır ve azaltabilecektir. Bu nedenle işleri ETZÖ kuralına göre (teslim sürelerine göre küçükten büyüğe doğru) sıralamakla L_{enb} değerini enküçüklemiş oluruz.

Örnek 4.5.

Tablo 4.5.

İş	İşlem Süresi	Teslim Zamanı
1	5	15
2	8	10
3	6	15
4	3	25
5	10	20
6	14	40
7	7	45
8	3	50

Örnek 4.4.'de, Tablo 4.5.'deki verilerle verilen (8×1) tipi problemi yeniden düşünelim ve bu problem için, en büyük gecikme süresini (L_{enb}) enküçükleyen iş sırasını bulmaya çalışalım.

İşleri, teslim zamanlarına göre küçükten büyüğe sıraladığımızda (2-1-3-5-4-6-7-8) iş sırası elde edilir.

Bu durumda gecikme süreleri Tablo 4.8.'deki gibi hesaplanabilir.

Örnek 4.5.

Tablo 4.8. Örnek 4.5. ile ilgili tablo

i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$
2	8	8	10	–2
1	5	13	15	–2
3	6	19	15	4
5	10	29	20	9
4	3	32	25	7
6	14	46	40	6
7	7	53	45	8
8	3	56	50	6

Görüldüğü gibi, KİSÖ kuralına göre aynı örnek için **($L^* = -3{,}625$)** ve **($L_{enb}=22$)** olarak hesaplanmış iken, ETZÖ kuralına göre elde edilen dizilim kullanılarak **($L^*=4{,}5$)** ve **($L_{enb}=9$)** sonuçları bulunmuştur.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Önerme 4.5.

En büyük teslim gecikmesi süresi (T_{enb}), ETZÖ kuralı ile enküçüklenir.

Yâni işleri artan teslim zamanlarına göre sıralarsak, elde edilen iş sırasına göre işlerin yapılması durumunda, T_{enb} en küçük değerini alır. Bu durumda;

$$d_{[1]} \leq d_{[2]} \leq \ldots \leq d_{[n]}$$

koşulunu sağlayan iş sırası, T_{enb}'i enküçükleyen iş sırasıdır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Kanıt:

"En büyük gecikme süresi (L_{enb}), ETZÖ kuralı ile enküçüklenir." önermesinin (Önerme 4.4.) kanıtında, ardışık iş çiftlerinin yerlerinin değiştirilmesi yöntemini kullanmış ve şu eşitliklerin gösterilebileceğini belirlemiştik:

$$L_{enb}(S) \geq L_{enb}(S')$$

$$T_{enb}(S) = Enb\,[0;\, L_{enb}(S)]$$

$$T_{enb}(S') = Enb\,[0;\, L_{enb}(S')]$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

S' sırasında üç durum sözkonusu olabilir:

- Erken teslimler sözkonusu olabilir.
- Tam zamanında teslimler olabilir.
- Teslim gecikmesi olabilir.

[L_{enb} (S') ≥ 0] veya [L_{enb} (S') < 0]

Bu durumda da L_{enb} (S), L_{enb} (S')'den büyük ya da eşit olacak şekilde değerler alacaktır (Tablo 4.9.).

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Tablo 4.9. T_{enb} (S) ve T_{enb} (S´) değişkenlerinin karşılaştırmalı değerleri

L_{enb} (S)	L_{enb} (S´)	İlişki
(+)	(+)	$T_{enb}(S) \geq T_{enb}(S`)$
(+)	(-)	$T_{enb}(S) > T_{enb}(S`)=0$
(-)	(-)	$T_{enb}(S) = T_{enb}(S`) = 0$
0	(-)	$T_{enb}(S) = T_{enb}(S`) = 0$
0	0	$T_{enb}(S) = T_{enb}(S`) = 0$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Tablodan da görüleceği gibi olabilecek her durum için;

$$T_{enb}(S) \geq T_{enb}(S')$$

eşitsizliği yazılabilir. Bu da, daha küçük teslim zamanlı işin büyük teslim zamanlı işten önceye getirilmesi durumunda T_{enb} değerinin küçülebileceğini ama büyüyemeyeceğini göstermektedir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Önerme 4.6.

En küçük gecikme süresi (L_{enk}), KGSÖ (Küçük Gevşek Süre Önce) kuralı ile enbüyüklenir [Minimum Slack Time (MST) first].

Daha önce (4.12) ifâdesinde de verildiği gibi, bir i işi için gevşek süre (ST_i) şöyle hesaplanır:

$$ST_i = d_i - P_i$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Gevşek süre; verilen bir iş için gecikme süresinden başka ikinci bir ivedilik ölçüsüdür. Özellikle aynı teslim zamanına sahip olan işlerden, işlem süresi daha uzun olanlar daha ivedidir. Gevşek süre, tek başına teslim zamanından daha karmaşık bir sayısal ivedilik ölçüsüdür.

Bu önermeye göre L_{enk} değerini enbüyükleyen iş sırası;

$$(d_{[1]} - P_{[1]}) \leq (d_{[2]} - P_{[2]}) \leq \ldots \leq (d_{[n]} - P_{[n]})$$

koşulunu sağlayan iş sırasıdır.

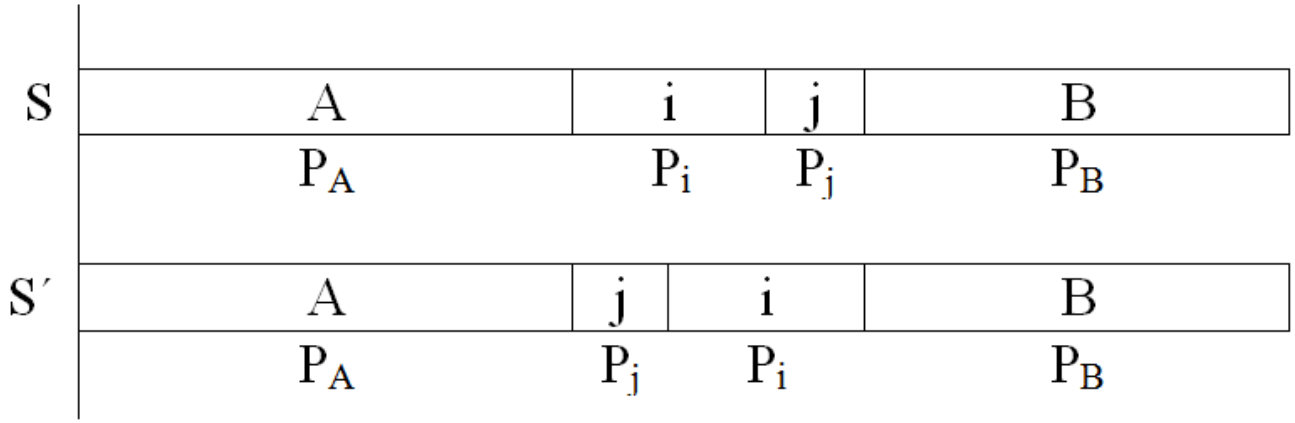
n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Kanıt:

Önerme 4.5.'i kanıtlarken kullandığımız ardışık iş çiftlerinin yerlerinin değiştirilmesi yöntemini, bu önermenin kanıtı için de kullanabiliriz.

($ST_i > ST_j$) olmak üzere Şekil 4.8.'deki durumlar gösterilebilir.

Şekil 4.8.



($ST_i > ST_j$)

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

$$ST_i > ST_j$$

$$(d_i - P_i) > (d_j - P_j)$$

$$L_i(S) = P_A + P_i - d_i = P_A - ST_i$$
$$L_j(S) = P_A + P_i + P_j - d_j = P_A + P_i - ST_j$$
$$L_i(S') = P_A + P_j + P_i - d_i = P_A + P_j - ST_i$$
$$L_j(S') = P_A + P_j - d_j = P_A - ST_j$$

Yukarıdaki ifâdelerden yararlanarak şu eşitsizlikler yazılabilir:

$$L_i(S) - L_i(S') = -P_j < 0 \quad \Rightarrow \quad L_i(S) < L_i(S') \qquad \{1\}$$
$$L_i(S) - L_j(S') = ST_j - ST_i < 0 \quad \Rightarrow \quad L_i(S) < L_j(S') \qquad \{2\}$$
$$L_j(S) - L_j(S') = P_i > 0 \quad \Rightarrow \quad L_j(S') < L_j(S) \qquad \{3\}$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

A ve B iş gruplarında bir iş sırası değişikliği olmadığı için şu eşitliği yazabiliriz:

$$L = \text{Enk}\ \{L_k \mid k \in A \text{ veya } k \in B\}$$

$$L_{enk}(S) = \text{Enk}\ [L;\ L_i(S);\ L_j(S)]$$
$$L_{enk}(S') = \text{Enk}\ [L;\ L_i(S');\ L_j(S')]$$

olmak üzere;

$$\mathbf{L_{enk}(S) \leq L_{enk}(S')}$$

eşitsizliğini, olası tüm durumları düşünerek kanıtlamaya çalışalım (Tablo 4.10.).

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Tablo 4.10. L_{enk} (S) ve L_{enk} (S´) değişkenlerinin alabilecekleri farklı değerler

Durum No	L_{enk} (S)	L_{enk} (S´)	İlişki
1	L	L	$L_{enk}(S) = L_{enk}(S')$
2	L	L_i (S´)	olası değil
3	L	L_j (S´)	olası değil
4	L_i (S)	L	$L_{enk}(S) < L_{enk}(S')$
5	L_i (S)	L_i (S´)	$L_{enk}(S) < L_{enk}(S')$
6	L_i (S)	L_j (S´)	$L_{enk}(S) < L_{enk}(S')$
7	L_j (S)	L	olası değil
8	L_j (S)	L_i (S´)	olası değil
9	L_j (S)	L_j (S´)	olası değil

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-1: (L=L) olduğundan

$L_{enk}(S) = L_{enk}(S')$

Durum-2: $L_{enk}(S) = L \quad \Rightarrow \quad L < L_i(S)$

$L_i(S) < L_i(S') \qquad \{1\}$

$L < L_i(S')$

$L_{enk}(S') = L_i(S') \quad \Rightarrow \quad L_i(S') < L$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

Durum-3: $L_{enk}(S) = L \quad \Rightarrow \quad L < L_i(S)$

$L_i(S) < L_j(S') \qquad \{2\}$

$L < L_j(S')$

$L_{enk}(S') = L_j(S') \quad \Rightarrow \quad L_j(S') < L$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-4: $L_{enk}(S) = L_i(S) \quad \Rightarrow \quad L_i(S) < L$

$L_{enk}(S') = L$

$L_{enk}(S) < L_{enk}(S')$

Durum-5: $L_{enk}(S) = L_i(S)$

$L_{enk}(S') = L_i(S')$

$L_i(S) < L_i(S') \qquad \{1\}$

$L_{enk}(S) < L_{enk}(S')$

Durum-6: $L_{enk}(S) = L_i(S)$

$L_{enk}(S') = L_j(S')$

$L_i(S) < L_j(S') \qquad \{2\}$

$L_{enk}(S) < L_{enk}(S')$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-7: $L_{enk}(S) = L_j(S) \Rightarrow L_j(S) < L$

$L_{enk}(S') = L \Rightarrow L < L_j(S')$

$L_j(S') < L_j(S)$ {3}

$L < L_j(S)$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

Durum-8: $L_{enk}(S) = L_j(S) \Rightarrow L_j(S) < L_i(S)$

$L_i(S) < L_i(S')$ {1}

$L_j(S) < L_i(S')$

$L_{enk}(S') = L_i(S') \Rightarrow L_i(S') < L_j(S')$

$L_j(S') < L_j(S)$ {3}

$L_i(S') < L_j(S)$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Durum-9: $L_{enk}(S) = L_j(S) \Rightarrow$

$$L_j(S) < L_i(S)$$
$$L_i(S) < L_j(S') \qquad \{2\}$$
$$L_j(S) < L_j(S')$$

$$L_{enk}(S') = L_j(S') \Rightarrow L_j(S') < L_j(S) \qquad \{3\}$$

Bu iki eşitsizlik çelişki yaratıyor. Bu, olası değil.

Görüldüğü gibi, i-j işlerinin yerlerinin değiştirilmesi, L_{enk} değerini azaltamayacaktır ve arttırabilecektir. Bu nedenle işleri KGSÖ kuralına göre (gevşek süreleri küçükten büyüğe doğru) sıralamakla L_{enk} değerini enbüyüklemiş oluruz.

Örnek 4.6.

Tablo 4.5.

İş	İşlem Süresi	Teslim Zamanı
1	5	15
2	8	10
3	6	15
4	3	25
5	10	20
6	14	40
7	7	45
8	3	50

Örnek 4.4.'de, Tablo 4.5.'deki verilerle verilen (8×1) tipi problemi yeniden düşünelim ve bu problem için, en küçük gecikme süresini (L_{enk}) enbüyükleyen iş sırasını bulmaya çalışalım.

İşleri, KGSÖ kuralına sıraladığımızda, amacı gerçekleyen (2-3-1-5-4-6-7-8) iş sırası elde edilir.

Bu durumda gevşek sürelerin (ST) ve gecikme sürelerinin (L) hesabı, Tablo 4.11.'de görülmekte.

Örnek 4.6.

Tablo 4.11.

i	P_i	C_i	d_i	$ST_i = d_i - P_i$	$L_i = C_i - d_i$
2	8	8	10	2	–2
3	6	14	15	9	–1
1	5	19	15	10	4
5	10	29	20	10	9
4	3	32	25	22	7
6	14	46	40	26	6
7	7	53	45	38	8
8	3	56	50	47	6

Görüldüğü gibi, **(L_{enk}= –2)** olup L_{enk} daha fazla yükseltilemez.

Aynı örnek için

KİSÖ kuralı ile elde edilen sıraya göre **(L_{enk}= –44)**,

ETZÖ kuralı ile elde edilen sıraya göre ise **(L_{enk}= –2)** değerleri hesaplanabilir.

L_{enk} için en büyük değere KGSÖ kuralı ile ulaşılmıştır.

İş	İşlem Süresi	Teslim Zamanı
1	5	15
2	8	10
3	6	15
4	3	25
5	10	20
6	14	40
7	7	45
8	3	50

KİSÖ:

i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$
4	3	3	25	–22
8	3	6	50	–44
1	5	11	15	–4
3	6	17	15	2
7	7	24	45	–21
2	8	32	10	22
5	10	42	20	22
6	14	56	40	16

$L^* = -3{,}625$ ZB

$L_{enb} = 22$

$L_{enk} = -44$

ETZÖ:

i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$
2	8	8	10	–2
1	5	13	15	–2
3	6	19	15	4
5	10	29	20	9
4	3	32	25	7
6	14	46	40	6
7	7	53	45	8
8	3	56	50	6

$L^* = 4{,}5$ ZB

$L_{enb} = 9$

$L_{enk} = -2$

KGSÖ:

i	P_i	C_i	d_i	$ST_i = d_i - P_i$	$L_i = C_i - d_i$
2	8	8	10	2	–2
3	6	14	15	9	–1
1	5	19	15	10	4
5	10	29	20	10	9
4	3	32	25	22	7
6	14	46	40	26	6
7	7	53	45	38	8
8	3	56	50	47	6

$L^* = 4{,}625$ ZB

$L_{enb} = 9$

$L_{enk} = -2$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Smith Kuralı

(n×1) sıralama problemlerinde birincil ve ikincil performans ölçütleri vardır. Birincil ölçüt bir iş sırası verebilir ama ikincil ölçüt daha iyi bir iş sırası verebilir. Bu iş sıralarından en iyisi seçilmelidir.

Örneğin ilk ölçüt $\mathbf{T_{enb}}$ olup bu değerin **enküçüklenmesi** istenebilir ve bu amacı gerçekleştiren birkaç farklı iş sırası elde edilebilir. Daha sonra yapılan ikinci bir değerlendirmede ise ölçütün $\mathbf{C^*}$ olması, ilk ölçüte göre elde edilen sıralar kullanılarak C^* değerinin **enküçüklenmesi** istenebilir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Bu durumda Smith'in kuralına başvurulur. Bu kurala göre i işi, iki koşulu gerçeklediği takdirde, iş sırasının en sonuna yerleştirilecektir. Tüm işlerin yerleştirilmesi tamamlandığında sıralama bitmiş demektir. Sözedilen iki koşul şunlardır:

1. $d_i \geq \sum_{i=1}^{n} P_i$

2. $P_i \geq P_k$, ($d_k \geq \sum_{i=1}^{n} P_i$ koşulunu sağlayan tüm işler için)

Örnek 4.7.

Bir tezgâhta 5 işin sıralaması yapılacaktır. İşlerin işlem süresi (P_i) ve teslim zamanı (d_i) değerleri, Tablo 4.12.'de verilmiştir.

Tablo 4.12. Örnek 4.7. ile ilgili tablo (1)

i	P_i	d_i
1	4	16
2	7	16
3	1	8
4	6	21
5	3	10

Örnek 4.7.

i	P_i	d_i
1	4	16
2	7	16
3	1	8
4	6	21
5	3	10

T_{enb} değerini enküçüklemek için işleri ETZÖ kuralı ile sıralarsak,

(3-5-1-2-4)

ve

(3-5-2-1-4)

şeklinde iki farklı iş sırası elde ederiz. Bu durumda hem T_{enb} hem C^* değerlerinin enküçüklenmesi amaçlarını birlikte gözönüne alan Smith Kuralını uygulayabiliriz.

Örnek 4.7.

i	P_i	d_i
1	4	16
2	7	16
3	1	8
4	6	21
5	3	10

- **İşleri sondan başa doğru sıralayacağımız için önce son (5.) sıraya yerleştirebileceğimiz işlere bakmalıyız.**
- **(ΣP_i=21) olduğundan ($d_i \geq 21$) koşulunu sağlayan işler 5. sıraya konulabilir, bu da salt 4 numaralı iştir.**
- **(P_4=6) olduğu için bundan sonraki karşılaştırma değerimiz (21–6=15) olacaktır.**
- **4. sıraya konulabilecek işler, ($d_i \geq 15$) koşulunu sağlamalıdır.**
- **Bu durumdaki işler 1 ve 2 numaralı olanlardır.**
- **($P_2 > P_1$) olduğundan 4. sıraya 2 no.'lu iş yerleştirilmelidir.**
- **3. sıra için karşılaştırma değeri (15–P_2=15–7=8) olacaktır.**

Örnek 4.7.

i	P_i	d_i
1	4	16
2	7	16
3	1	8
4	6	21
5	3	10

- ($d_i \geq 8$) koşulunu, geri kalan işlerin tümü (1, 3, 5) sağlamaktadır.
- Bunlar arasından en büyük P_i değerine sahip olan 1 numaralı olan iştir. Bu iş, 3. sıraya yerleştirilir.
- Geri kalan iki iş (3, 5) de, $d_i \geq (8 - P_1 = 8 - 4 = 4)$ koşulunu sağladığından, bunlar arasından daha büyük süreli olan 5 numaralı iş 2. sıraya, 3 numaralı iş ise 1. sıraya yerleştirilir.
- Böylece elde edilen iş sırası şöyledir: 3-5-1-2-4.
- Elde edilen bu durumda işlerin tamamlanma ve gecikme zamanları, Tablo 4.13.'de özetlenmiştir.
- **Bu durumda $T_{enb}=0$ ve $C^*=9{,}8$ olur.**

Örnek 4.7.

i	P_i	d_i
1	4	16
2	7	16
3	1	8
4	6	21
5	3	10

Tablo 4.13. Örnek 4.7. ile ilgili tablo (2)

İş	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$	T_i
3	1	1	8	–7	0
5	3	4	10	–6	0
1	4	8	16	–8	0
2	7	15	16	–1	0
4	6	21	21	0	0

Örnek 4.7.

i	P_i	d_i
1	4	16
2	7	16
3	1	8
4	6	21
5	3	10

T_{enb}'i enküçüklemede kullandığımız ETZÖ kuralı ile elde edilen

(3-5-1-2-4) iş sırası için (T_{enb}=0; C^*=9,8)

(3-5-2-1-4) iş sırası için (T_{enb}=0; C^*=10,4)

değerleri elde edilir.

C^*'ı enküçüklemek için kullandığımız KİSÖ kuralı ile elde edilen (3-5-1-4-2) iş sırası için (T_{enb}=5, C^*=9,6) değerleri elde edilir.

Smith kuralı ile elde edilen T_{enb} değeri daha düşürülememekte ama C^* değeri biraz azaltılabilmektedir. Yâni (3-5-1-2-4) iş sırası, T_{enb} ve C^* değerlerinin her ikisini de enküçüklememiştir ancak bir çok amaçlı karar verme problemi için bu durum normaldir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Önerme 4.7.

Eğer ETZÖ kuralı ile elde edilen iş sırası, hiç teslim gecikmesi yaratmaz veya geciken salt bir iş olursa, bu sıra, ortalama teslim gecikmesi süresini (T^*) enküçükler.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Kanıt:

ETZÖ kuralına göre elde edilen iş sırası için;

- Teslim gecikmesi olan hiç iş olmaması
- Geciken salt bir iş olması

şeklinde iki ayrı durumu incelememiz gerekmektedir:

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

İlk durumda zâten tüm işlerin teslim gecikmesi (T) süreleri 0 (sıfır) olacağı için ortalama teslim gecikmesi süresi (T^*) değeri de, tüm 0 değerlerinin ortalaması olan 0 olacaktır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

İkinci durumda geciken salt bir iş olduğu varsayılmaktadır. Bu iş "k" işi olsun. T^* değeri şu şekilde belirlenir:

$$T^* = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} T_i = (1/n) \times (T_1 + T_2 + \ldots + T_k + \ldots + T_n) = (1/n) \times (0 + 0 + \ldots + T_k + \ldots + 0)$$

$$T^* = T_k / n$$

Geciken salt bir iş olduğu için bu işin teslim gecikmesi süresi olan T_k aynı zamanda en büyük teslim gecikmesi süresine de eşit olacaktır. O hâlde şu eşitlik yazılabilir:

$$(T_k = T_{enb}) \geq (T^* = T_{enb} / n)$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

ETZÖ kuralı ile iş sıralamanın T_{enb} değerini enküçükleyeceği, daha önce **Önerme 4.5.** ile kanıtlanmıştı. O hâlde bu ikinci durumda da T_{enb} ile doğru orantılı olan T^* değeri enküçüklenir.

Önermenin her iki durumu için de T^* değerinin enküçüklendiği gösterildiği için önerme doğrudur.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Algoritma 4.1. (Hodgson-Moore Algoritması)

Eğer ETZÖ kuralı ile elde edilen iş sırası, iki veya daha fazla geciken işe neden olursa, bu durumda geciken iş sayısını (N_T) enazlamak amacıyla, -E gecikmeyen (erken), L ise geciken işler kümesini göstermek üzere- aşağıdaki adımları izlemek gerekir:

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

1. ETZÖ kuralı kullanılarak elde edilen iş sırasına göre erken işler -E kümesine- yerleştirilir. Bu anda L kümesi boş olacaktır.

2. Eğer geciken iş yoksa, sıralama optimaldir. İki veya daha fazla geciken iş varsa, ilk geciken iş ‘k’ olarak tanımlanır.

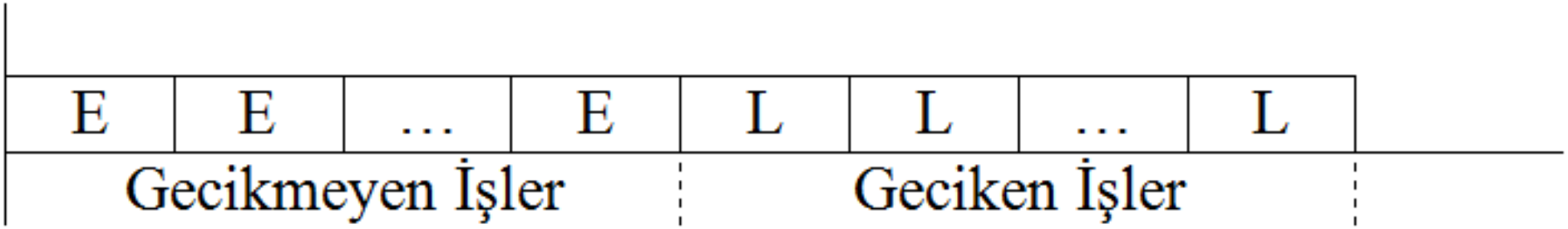
3. E kümesinde k işine kadar olan işler arasından en uzun süreli seçilerek L kümesinin sonuna yerleştirilir.

4. E’de geciken iş kalmayana kadar adım-2 ile adım-3 arası yinelenir. Elde edilen E ve L kümelerindeki sıralamalar birleştirilerek optimal iş sırası elde edilir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Algoritma sonucunda iş sırası, Şekil 4.9'daki yapıya sahip olacaktır.



Şekil 4.9. N_T değerini enküçükleyen iş sırasının genel yapısı

Örnek 4.8.

Bir tezgâhta 5 işin sıralaması yapılacaktır. İşlerin işlem süresi (P_i) ve teslim zamanı (d_i) değerleri, Tablo 4.14.'de verilmiştir. Geciken iş sayısını enazlayan iş sırasını bulmaya çalışalım.

Tablo 4.14. Örnek 4.8. ile ilgili tablo (1)

İş (i)	P_i	d_i
1	1	2
2	5	7
3	3	8
4	9	13
5	7	11

Örnek 4.8.

İş (i)	P_i	d_i
1	1	2
2	5	7
3	3	8
4	9	13
5	7	11

ETZÖ kuralı ile elde edilen iş sırası (1-2-3-5-4) şeklinde olup, bu durumda elde edilen C_i, L_i ve T_i değerleri Tablo 4.15.'de görülmektedir.

Tablo 4.15. Örnek 4.8. ile ilgili tablo (2)

i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$	T_i
1	1	1	2	–1	0
2	5	6	7	–1	0
3	3	9	8	1	1
5	7	16	11	5	5
4	9	25	13	12	12

Örnek 4.8.

İş (i)	P_i	d_i
1	1	2
2	5	7
3	3	8
4	9	13
5	7	11

Görüldüğü gibi 3, 5 ve 4 işleri gecikmekte olup, geciken iş sayısı (N_T=) 3'dür. Hodgson-Moore algoritması uygulanarak, N_T azaltılabilir.

Adım-1 : E = {1-2-3-5-4} L = Ø

Adım-2 : Geciken iş mutlaka olacaktır. Çünkü [(P_i=25)>(Enb d_i=13)] olup, (1-2-3-5-4) iş sırasına göre ilk geciken iş, 3 numaralı iştir.

Adım-3 : (1-2-3) alt-sırasındaki işler arasından en uzun süreli olan 2 numaralı iştir. Bu iş, L kümesine atanır.

E = {1-3-5-4} L = {2}

Örnek 4.8.

İş (i)	P_i	d_i
1	1	2
2	5	7
3	3	8
4	9	13
5	7	11

Adım-2 : (1-3-5-4) sırasına göre ilk geciken iş 4 numaralı iştir.

i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$	T_i
1	1	1	2	–1	0
3	3	4	8	-4	0
5	7	11	11	0	0
4	9	20	13	7	7
2	5	25	7	18	18

Adım-2 : (1-3-5-4) sırasına göre ilk geciken iş 4 numaralı iştir.

Örnek 4.8.

İş (i)	P_i	d_i
1	1	2
2	5	7
3	3	8
4	9	13
5	7	11

Adım-3 : (1-3-5-4) alt-sırasındaki işler arasından en uzun süreli olan 4 numaralı iş olup, bu iş L kümesine atanır, kümenin sonuna eklenir.

E = {1-3-5} L = {2-4}

i	P_i	C_i	d_i	$L_i = C_i - d_i$	T_i
1	1	1	2	–1	0
3	3	4	8	-4	0
5	7	11	11	0	0
2	5	16	7	9	9
4	9	25	13	12	12

Adım-2 : (1-3-5) sırasına göre geciken iş yoktur. Optimal sıralama (1-3-5-2-4) şeklindedir. Geciken iş sayısı (N_T=) 2'dir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Önerme 4.8.

Eğer, tüm işlerin teslim zamanları aynı ise, ortalama teslim gecikmesi süresi (T^*), KİSÖ kuralı ile enküçüklenir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

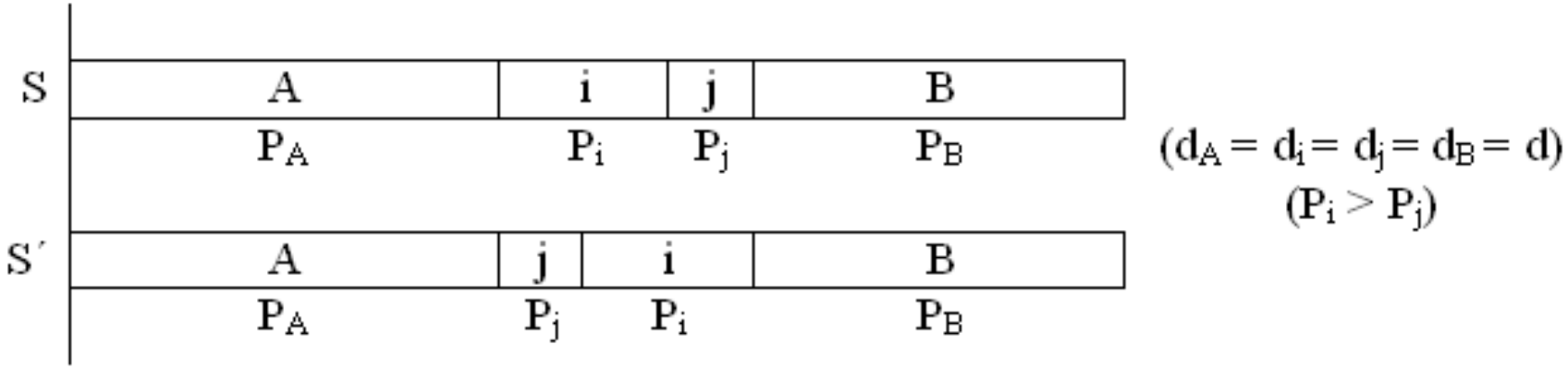
Kanıt:

Ardışık iş çiftlerinin yerlerinin değiştirilmesi yoluyla kanıtlama yapalım:

Daha önceki bâzı kanıtlamalarda olduğu gibi; S ve S´ iş sıraları olsun. **(P_i>P_j)** olmak üzere S sırasında i işi j işinden hemen önce, S´ sırasında ise j işi i işinden hemen önce yapılıyor olsun. Her iki iş sırasında da i veya j'den daha önce, toplam süresi P_A olan A iş grubu, i veya j'den daha sonra da, toplam süresi P_B olan B iş grubu bulunsun. Başka fark olmasın. Ayrıca tüm bu yapıda **(d_A=d_i=d_j=d_B=d)** olsun. Bu durumları, Şekil 4.10.'da birleşik olarak gösterebiliriz.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]



Şekil 4.10. Ardışık çiftleri yer değiştirme yöntemi

Sistemde toplam n tane iş olduğu varsayımıyla, S ve S´ için ortalama teslim gecikmesi süresi değerlerini hesaplayalım:

$$T_k = \text{Enb}\ (0;\ L_k)$$

$$L_k = C_k - d_k$$

$$T^* = \sum T_k / n = [\sum \text{Enb}\ (0;\ L_k)] / n$$

S	A	i	j	B
	P_A	P_i	P_j	P_B
S′	A	j	i	B
	P_A	P_j	P_i	P_B

$(d_A = d_i = d_j = d_B = d)$
$(P_i > P_j)$

$$
\begin{aligned}
L_A(S) &= C_A(S) - d &&= P_A - d \\
L_i(S) &= C_i(S) - d &&= (P_A + P_i) - d \\
L_j(S) &= C_j(S) - d &&= (P_A + P_i + P_j) - d \\
L_B(S) &= C_B(S) - d &&= (P_A + P_i + P_j + P_B) - d
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
L_A(S') &= C_A(S') - d &&= P_A - d \\
L_j(S') &= C_j(S') - d &&= (P_A + P_j) - d \\
L_i(S') &= C_i(S') - d &&= (P_A + P_j + P_i) - d \\
L_B(S') &= C_B(S') - d &&= (P_A + P_j + P_i + P_B) - d
\end{aligned}
$$

S	A	i	j	B
	P_A	P_i	P_j	P_B
S´	A	j	i	B
	P_A	P_j	P_i	P_B

$(d_A = d_i = d_j = d_B = d)$
$(P_i > P_j)$

$$T^*(S) = [T_A(S) + T_i(S) + T_j(S) + T_B(S)] / n$$
$$= [Enb\{0;(P_A - d)\} + Enb\{0;(P_A + P_i - d)\} + Enb\{0;(P_A + P_i + P_j - d)\} + Enb\{0;(P_A + P_i + P_j + P_B - d)\}] / n$$

$$T^*(S') = [T_A(S') + T_i(S') + T_j(S') + T_B(S')] / n$$
$$= [Enb\{0;(P_A - d)\} + Enb\{0;(P_A + P_j - d)\} + Enb\{0;(P_A + P_j + P_i - d)\} + Enb\{0;(P_A + P_j + P_i + P_B - d)\}] / n$$

$$T^*(S) - T^*(S') = [Enb\{0;(P_A + P_i - d)\} - Enb\{0;(P_A + P_j - d)\}] / n > 0$$
$$T^*(S) > T^*(S')$$

Bâzen $T^*(S) \geq T^*(S')$ olabilir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

- ✓ Görüldüğü gibi, S´ sırasının T^* değeri, S sırasının T^* değerinden daha küçüktür. Yâni daha küçük süreli iş öne alındığında T^* değeri küçülmektedir. Tüm işler için benzer işlem yapıldığında (KİSÖ kuralı ile sıralama yapıldığında), ortalama teslim gecikmesi süresini enküçükleyen iş sırasını elde ederiz.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Önerme 4.9.

KİSÖ kuralı ile elde edilen iş sırasına göre tüm işler gecikiyorsa, bu iş sırası, ortalama teslim gecikmesi süresini (T^*) enküçükler.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Kanıt:

KİSÖ kuralı ile elde edilen iş sırasında n tane iş olsun.

$$P_{[1]} \leq P_{[2]} \leq \ldots \leq P_{[i]} \leq \ldots \leq P_{[n]}$$

$$C_{[1]} < C_{[2]} < \ldots < C_{[i]} < \ldots < C_{[n]}$$

Bu sıra için tüm işlerin geciktiği kabul edildiğine göre;

$$L_i = C_i - d_i > 0$$

$$T_i = \text{Enb}\ (0; L_i) = L_i$$

$$T^* = L^*$$

olacaktır.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

$$L^* = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} L_i = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} (C_i - d_i) = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} C_i - (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} d_i = C^* - d^*$$

d^*, daha önceden belirlenmiş teslim tarihlerinin bir ortalaması olduğu için sabittir. Dolayısıyla seçilecek iş sırasının L^*'ı ve dolayısıyla T^*'ı enküçüklemesi, C^*'ın da enküçüklenmesi ile olanaklı olacaktır. Bu sıralama ise, KİSÖ kuralı ile belirlenir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Önerme 4.10.

Eğer herhangi bir iş sırası için hiç bir işin zamanında bitmesini sağlamak olanaklı değilse, ortalama teslim gecikmesi süresi (T^*), KİSÖ kuralı ile enküçüklenir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Kanıt:

Ortalama teslim gecikmesi süresi T^* şu şekilde hesaplanır:

$$T^* = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} T_i = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} \text{Enb}\,(0; L_i) = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} \text{Enb}\,[0; (C_i - d_i)]$$

Önermede herhangi bir iş sırası için hiç bir işin zamanında bitmesini sağlamanın olanaklı olmadığı kabulü var. Bu da şu anlama gelmektedir:

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

∀i için şu eşitlikler sırasıyla yazılabilir:

$$P_i > d_i$$

$$L_i > 0$$

$$[T_i = Enb\ (0; L_i) = L_i] > 0$$

$$(T^* = L^*) > 0$$

L^*'ı enküçükleyen sıra, T^*'ı da enküçükler.

$$L^* = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} L_i = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} (C_i - d_i) = (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} C_i - (1/n) \times \sum_{i=1}^{n} d_i = C^* - d^*$$

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu
[Teslim Tarihlerinin Belli Olduğu Durumlar]

Denklemde geçen d^* sabit bir değer olduğundan, L^*'ı enküçükleyen iş sırasına bir etkisi yoktur.

Burada L^*'ın C^*'a bağlı olduğu görülmektedir. Yâni C^*'ı enküçükleyen iş sırası, L^*'ı da enküçükleyecektir. Bu sıra KİSÖ sırasıdır.

Dolayısıyla T^*'ı da enküçükleyen iş sırası da KİSÖ kuralıyla elde edilir.

n İş-1 Tezgâh (n×1) Durumu

[Eniyileme Tablosu Özeti]

Eniyilenecek Değer	Amaç	Dikkate Alınan Öncelik Kuralı	Özel Koşul
C^*	Enküçükleme	KİSÖ	-
C_w^*	Enküçükleme	AKİSÖ	-
L^*	Enküçükleme	KİSÖ	-
L_{enb}	Enküçükleme	ETZÖ	-
T_{enb}	Enküçükleme	ETZÖ	-
L_{enk}	**Enbüyükleme**	KGSÖ	-
T^*	Enküçükleme	ETZÖ	ETZÖ kuralı ile elde edilen iş sırası, hiç teslim gecikmesi yaratmaz veya geciken salt bir iş olursa, bu sıra optimaldir.
T^*	Enküçükleme	KİSÖ	Eğer tüm işlerin teslim zamanları (d) aynı ise.
T^*	Enküçükleme	KİSÖ	KİSÖ kuralı ile elde edilen iş sırasına göre tüm işler gecikiyorsa, bu sıra optimaldir.
T^*	Enküçükleme	KİSÖ	Eğer herhangi bir iş sırası için hiç bir işin zamanında bitmesini sağlamak olanaklı değilse.